

Določanje Boltzmanove konstante

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Obdelava podatkov	3

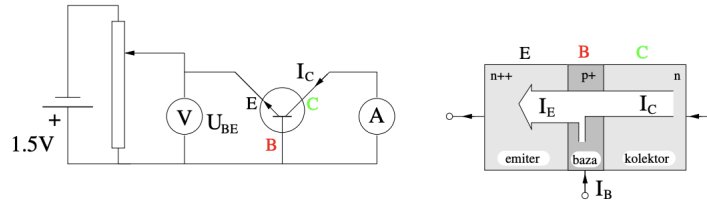
1 Teorija

Pri vaji bomo določali Boltzmanovo konstanto s pomočjo tokov v bipolarnem n-p-n tranzistorju. Kolektor(c) in baza(b) sta kratko sklenjena, merimo pa odvisnost toka na kolektorju (I_C) in napetostjo U_{BE} . Za odvisnost pri dovolj veliki napetosti U_{BE} velja enačba

$$I_C = I_S(T) \exp\left(\frac{e_0 U_{BE}}{k_B T}\right).$$

To velja takrat, ko je eksponent dosti večji od 1. $I_S(T)$ je velikost nasičenega toka v zaporni smeri.

Vezavo prikazuje slika (1). Napetost U_{BE} bomo spreminjali s pomočjo potenciometra.



Slika 1: Vezava tranzistorja na potenciometer

2 Potrebščine

- bipolarni n-p-n tranzistor tipa BC182B,
- potenciometer in baterija ali drug stabilen vir enosmerne napetosti do 1.5 V,
- voltmeter (Votcraft 870), namizni multimeter (SigLent SDM 3065X), žice,
- termometer, Dewarjeva posoda in čaše za vodo,
- prenosnik št. 6. s programom Boltz, napisanim v LabView-u.

3 Naloga

1. Izmerite kolektorski tok tranzistorja I_C v odvisnosti od U_{BE} pri treh temperaturah: približno 15, 35 in 55 °C.
2. Določite razmerje e_0/k_B .
3. Izmerite temperaturno odvisnost kolektorskega toka tranzistorja pri dveh napetostih U_{BE} približno 0.5 in 0.58 V.

4 Potek

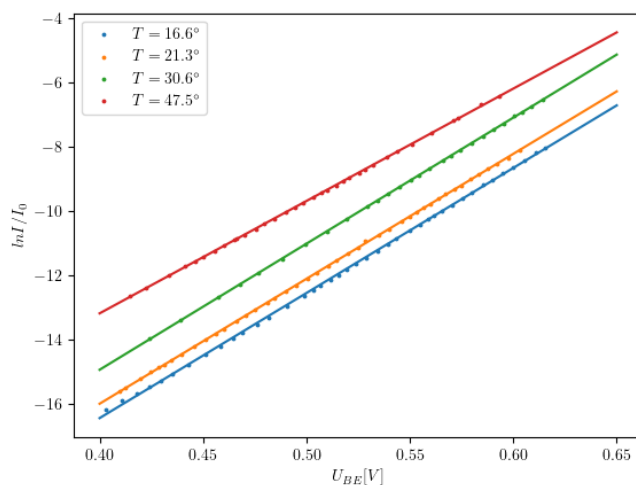
Za prvi del meritve smo tranzistor držali pri konstantni temperaturi tako, da smo ga postavili v izolirano posodo z vodo. Nato smo spreminjali napetost U_{BE} tako, da smo vrteli potenciometer v območju 0.4V-0.6V. Meritev smo ponovili pri treh temperaturah.

Za drugi del meritev smo v posodo dodali še termočlen. Pri konstantni napetosti U_{BE} , ki smo jo dosegli z vrtenjem potenciometra, smo izmerili temperaturno odvisnost toka I_C . Meritev smo ponovili pri dveh različnih napetostih U_{BE} .

5 Obdelava podatkov

Najprej smo narisali grafe $\ln(I)(U_{BE})$ za vse tri meritve. Nanjo smo fitali premico $y = kx + n$ z naklonom $k = e_0/k_B T$. Nakloni so:

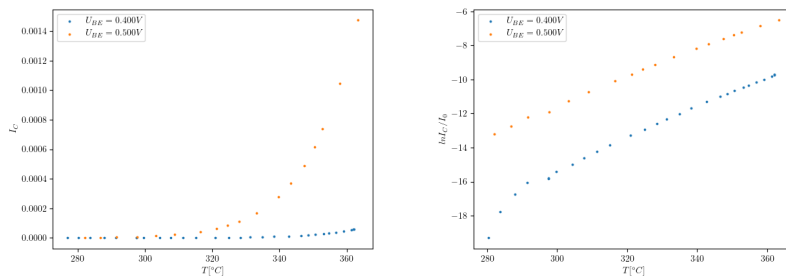
$T[^\circ C]$	k	δk
16.6	38.91	0.01
21.3	38.87	0.01
30.6	39.22	0.02
47.5	34.96	0.01



Slika 2: Grafi $\ln(I/I_0)(U)$ za vse štiri meritve

Nato smo na izmerjene k fitali premico (ob upoštevanju absolutne temperature namesto $^\circ C$ in dobili $k_B = 9.57 \cdot 10^{-5} (1 \pm 0.05) eV/K$. Meritev je zelo podobna pravi vrednosti $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5} eV/K$.

Za drugi del meritve smo narisali grafa $I_C(T)$ ter $\ln(I_C/I_0)(T)$. Vidimo, da odvisnost ni čisto logaritemska zaradi odvisnosti $I_S(T)$.

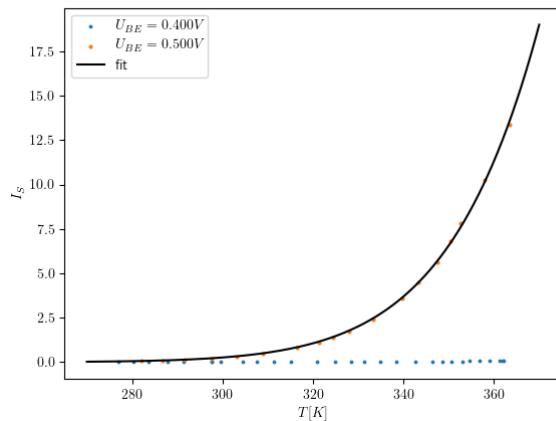


Slika 3: Grafa za drugi del meritev

Nato smo narisali graf saturacijskega toka v odvisnosti od temperature. Na krivulji smo fittali teoretično krivuljo

$$I_S(T) = \alpha T^n \exp\left(-\frac{e_0 U_{BE}}{k_B T}\right).$$

Pri vrednosti $U_{BE} = 0.400V$ nam to ni uspelo, pri vrednosti $U_{BE} = 0.500V$ pa smo dobili $\alpha = 2.4A/K^n$, ter bolj pomembno, $n = 3.0 \pm 0.2$.



Slika 4: Meritev saturacijskega toka v odvisnosti od T

Opomba: Teoretična odvisnost saturacijskega toka bi morala imeti v eksponentu $-E_g(T)/k_B T$, ampak smo raje vzeli drugo opcijo, ker ne poznamo odvisnosti širine energijske reže v odvisnosti od temperature.